Fagprat → Odd Erik

Hjemmelaget automatikk

Sju prosjekter med Arduino, ESP32 og Netduino i hus, hage og drivhus

Vanning · Vifter · Brannvarsling · Jordtemperatur

→ Først litt grunnlag

Hva er Arduino?

En liten og billig datamaskin på ett kort. Den kjører ett program uten operativsystem, og snakker direkte med sensorer og elektronikk.

Måle

Temperatur, fukt, nivå og signaler fra andre systemer

Bestemme

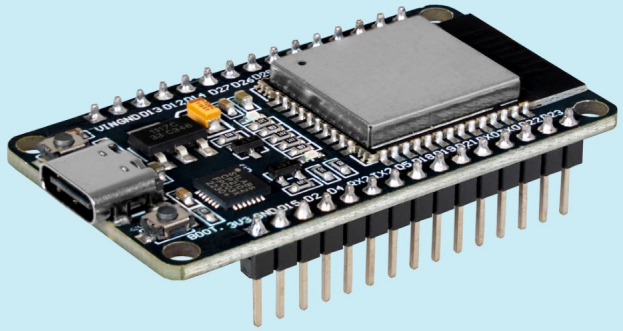
Din egen kode: grenser, timere og logikk

Styre

Releer, vifter, pumper og ventiler

→ Kortene jeg har brukt

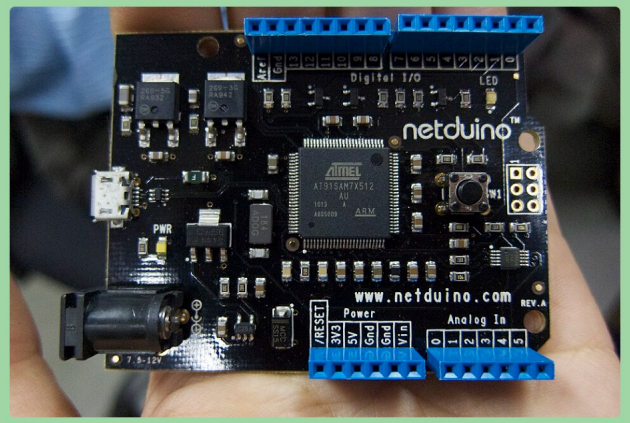
Tre kort, samme idé



ESP32

WiFi og Bluetooth innebygd

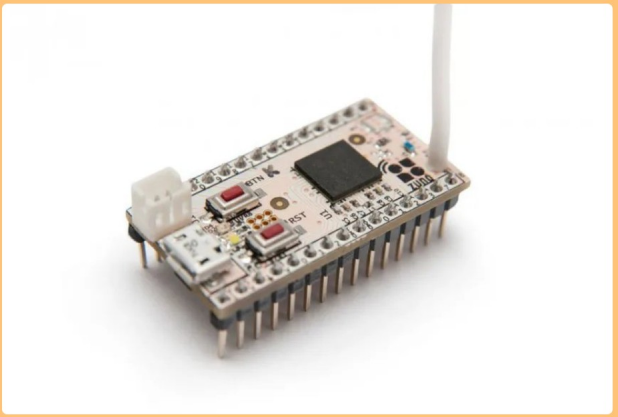
Stereobenk, serverskap, drivhus og jordtemperatur



Netduino

C# med .NET Micro Framework

Vanning av mais i kjelleren



Z-Uno

Arduino-kompatibelt med Z-Wave innebygd

Gardena-vanning og brannvarsler

→ Prosjekt 1 · Netduino

Vanning av mais i kjelleren

Maisen spirte innendørs og trengte jevn vanning før den skulle plantes ut.

Netduino · C# · pumpe · nivåfølere

Resultat: maisen ble plantet ut

Slik virket det

- En vanntank med pumpe fyller et reservoar for flere Rootmaster-minidrivhus
- To metallfølere melder om reservoaret er tomt eller fullt
- Ved tomt pumper den i pulser på 10 sekunder til føleren melder fullt

→ Prosjekt 2 og 3 · ESP32

Vifter i stereobenk og serverskap

	Stereobenk	Serverskap
Innhold	Receiver, router og DVD-spiller	To datamaskiner, switch og hjemmeautomasjon
Vifter på	40 °C	35 °C
Vifter av	34 °C	32 °C

Felles oppskrift: ESP32 · DS18B20-føler · Relé · Vifter · MQTT til HomeSeer

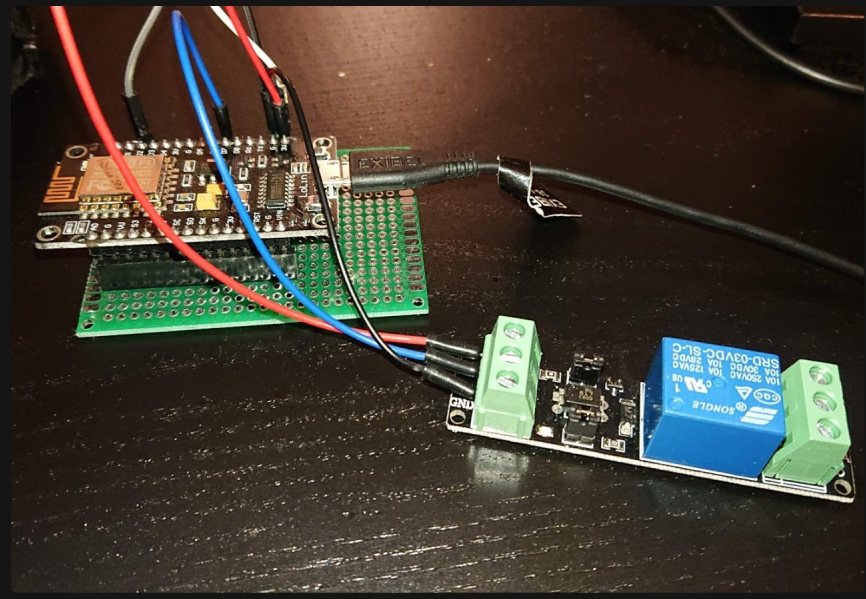


→ Et lite grep med stor effekt

Hysterese

På ved 40 °C. Av ved 34 °C.

Med bare én grense ville viftene slått seg av og på hele tiden rundt den. Gapet mellom på og av gir ro, akkurat som en termostat.



→ Prosjekt 4 · ESP32

Vifter i drivhuset

Sola gjør drivhuset for varmt på sommerdager. To vifter fra Biltema drar inn kjøligere luft fra den skyggefulle nordsiden.





→ Prosjekt 4 · ESP32

Jo varmere, desto mer luft

26 °C	**28 °C**	**30 °C**	**32 °C**	**34 °C**
Trinn 1	Trinn 2	Trinn 3	Trinn 4	Trinn 5

Den ene viften har to hastigheter, så kombinasjoner av viftene gir flere trinn, bare med releer.

ESP32 · releer for 220 V AC · UDP til HomeSeer

→ Prosjekt 5 · Z-Uno

Vanning av hagen med Gardena

Seks punkter vannes gjennom nedgravde Gardena-rør: åkerlapp, druebed, blomster og jordbærkasser.

Z-Uno sender status tilbake, så HomeSeer vet om en ventil faktisk ble slått av eller på.



Ecowitt
Fuktsensorer i jorda

→

HomeSeer
Bestemmer når det vannes

→

Z-Uno
Tar imot over Z-Wave

→

Releer
Slår ventilene av og på

→

Ventiler
Gardena 24 V AC

→ Prosjekt 6 · Z-Uno

Brannvarsleren snakker med huset

Brannvarsleren har et relékort som gir alarmsignal til andre systemer. Det signalet tar Z-Uno inn i HomeSeer.

Brannvarsler
Relékort med alarmsignal

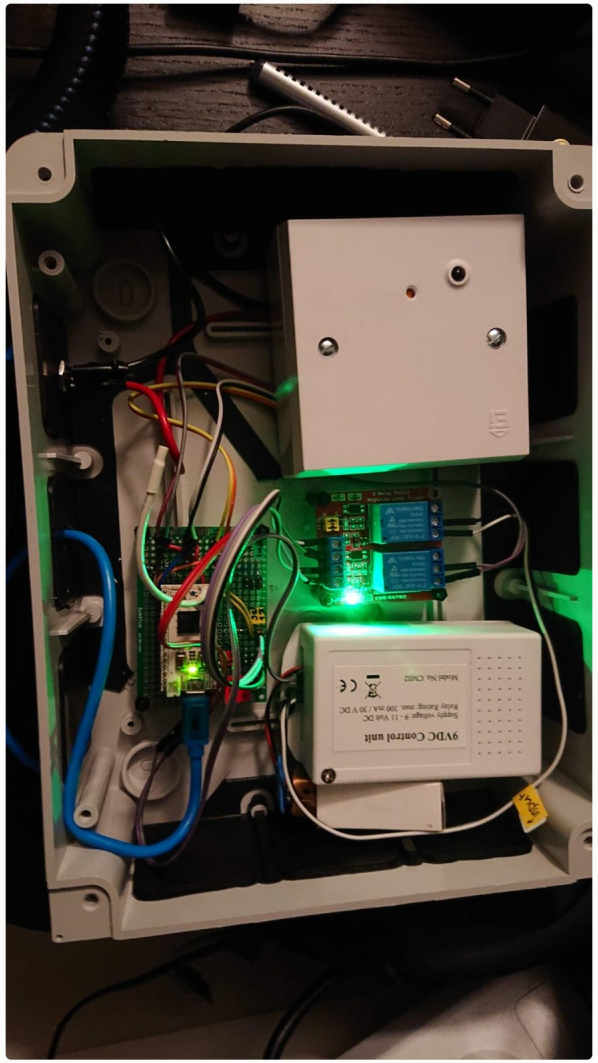
→

Z-Uno
Sender over Z-Wave

→

HomeSeer
Utløser handlingene

Resultat → SMS-varsling · Lys i soverom og ganger



→ Oppsummert

Alt møtes i HomeSeer

MQTT over WiFi
Stereobenk og serverskap

UDP over WiFi
Drivhus og jordtemperatur

Z-Wave
Gardena-vanning og brannvarsler

Ecowitt-plugin
Fuktsensorer i hagen



HomeSeer

Logging, logikk og varsling: vanning, SMS og lys

Neste prosjekt - Måling av temperatur i jorda



Strøm

Batterier og solcelle

Sensorer

Fire DS18B20 på 10, 20, 50 og 100 cm dybde

Data

Omtrent hvert 30. minutt med UDP til HomeSeer

All koden er skrevet av Claude

→ Til slutt

Det jeg tar med meg

Små grep, stor effekt

Hysterese og vannpulser hindrer at ting går i spinn eller flommer over.

Riktig protokoll til jobben

MQTT, UDP og Z-Wave har hver sin plass.

Del opp jobben

I hagen måler sensorene, HomeSeer bestemmer og Z-Uno utfører.

AI som kodepartner

Koden til jordtemperaturen er skrevet av Claude.

Spørsmål?